

スタートアップ

ポンコツロボットを きどうせよ!



1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
スタート		ターム1						ターム2						ターム3						ターム4					

ベーシック2コース

スタート

1
回目

講師用

日にち 年 月 日

名まえ



human
ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室

必ず、生徒に授業日と自分の名前を記入させるようご指導をお願いいたします。

ポンコツロボットを きどうせよ!

めやす
30分

ステップ1 ウォーム アップ

P.4 じゅんびしよう

P.5 **1** ロボットをおこそう
名前が言えるようにしよう!

まげかしせ
★★★

P.7 **2** ロボットをおこそう
動くようにしよう!

★★★

P.9 **3** ロボットをおこそう
計算できるようにしよう!

★★★

ステップ2 だんだん 作ろう

P.11 **4** ロボットを動かそう
歩かせよう!

★★★

P.13 **5** ロボットを動かそう
カウントアップしよう!

★★★

P.15 **6** ロボットを動かそう
光らせよう!

★★★

P.17 **7** ロボットを動かそう
回転させよう!

★★★

ステップ3 さらに チャレンジ

P.19 **8** ロボットをかしこくしよう
買い物に行かせよう!

★★★

P.21 **9** ロボットをかしこくしよう
言葉をおぼえさせよう!

★★★

P.23 **10** ロボットをかしこくしよう
自由に作ろう!

キミしだい

めやす
30分

はじめに

「こどもプログラミング ベーシック 2」へようこそ!

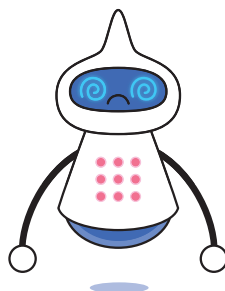
まい^{つき}月1回^{かいめ}のじゅ^{ぎょう}業では、Scratch のだいじ^{なり}なきのうを
じゅん^{ばん}番にマスターしていくよ。

キミは、ロボットけんきゅう^{しゅ}じょのじょ^{しゅ}手。
まい^{つき}月1体^{たい}のポンコツロボットが、はかせからわたされるよ。
はかせのしれいをよく^き聞いて、ポンコツロボットを^{なお}直そう。

スタート

1

スタートアップのロボットは、これだ!



キミが^き来てくれるのを
まっていたよ!
ボクを^お起こして!!

けいさんできるんジャー

キミの Scratch の^{ちから}で、^{たす}助けてくれたまえ。
〈ベーシック1〉コースで^で出てきたブロックで、
^{だいたい}大体は^{なお}直せるはずなんじゃが・・・

ロボットがうまく^{なお}直ったら、はかせから★がもらえるよ。

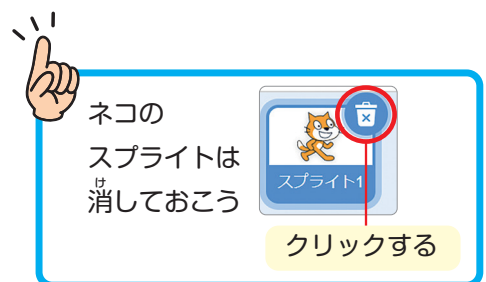
★がたくさんめられるように、がんばろう!

キミのけんとうをいのる!

ステップ1 ウォーミングアップ

じゅんびしよう

1 こんかい 今回使うロボットのスプライトを読みこもう。



「CPBasic2_robot1_1a.sprite3」のファイルを、
こんかい 今回のじゅ業用のフォルダから読みむよ。



2 こんかい 今回使うはいけいを読みこもう。



「CPBasic2_BG1」のファイルを、
こんかい 今回のじゅ業用のフォルダから読みこむよ。



ロボットと背景の画像はあらかじめ「パートナーズサイト」からダウンロードして、講師と生徒のPC のデスクトップに任意のフォルダを作って入れておいてください。



ロボットが、^{にゅうりよく}入力された^{なまえ}名前を「^い言う」
ように直して^{なお}くれたまえ。

じゅんぷ

プログラミングしよ

がおされたとき

ぼくの^{なまえ}名前をおしえて ^{ときいてまつ}ときいてまつ



^{なか}の中にあるよ
しらべる



「～ときいてまつ」のブロックとセットでこの「こたえ」ブロックを^{つか}使うと、
キーボードで打ちこんだ^{ことば}言葉をプログラムの中で^{なか}使うことができるよ。

ロボットの^{なまえ}名前は「けいさんでできるんジャー」だけど、
キミが好きな^{なまえ}名前をつけてもいいよ。
※さい^ご後のページにローマ^{しひょう}字表があるよ。



まずは^{じぶん}自分で
^{かんが}考えてみよう。

プログラミングができたなら、
ページをめくろう!

おわつすすもっ!

スタート

1



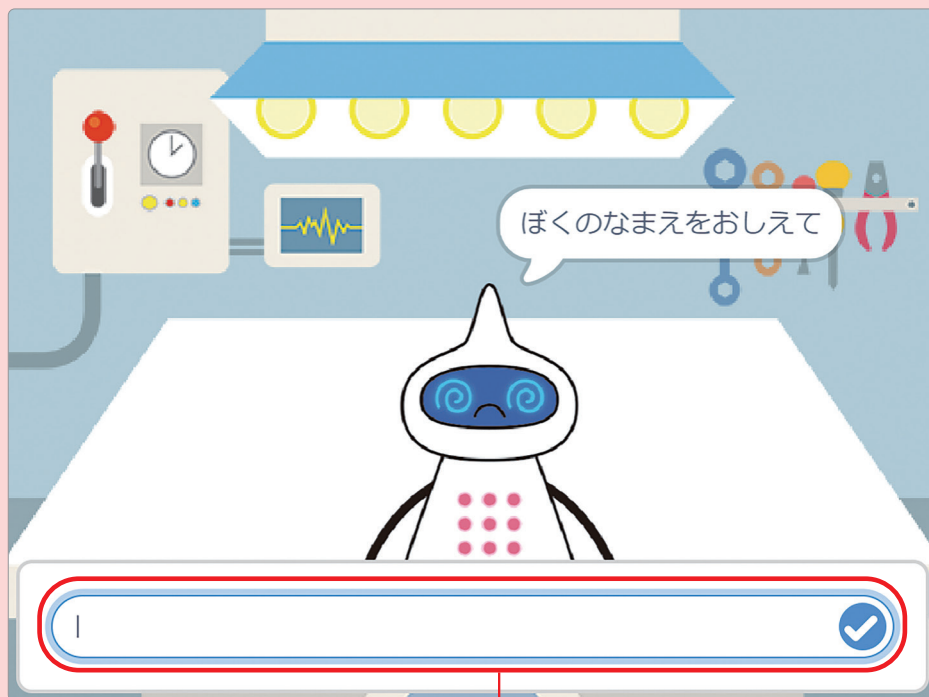
がおされたとき

ぼくのなまえをおしえて ときいてまつ

こたえ という

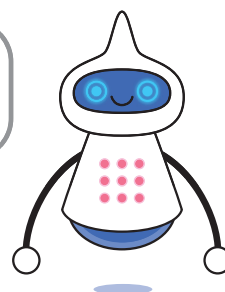


なか
の中にあるよ
みため



すきな^{なまえ}名前をキーボードで入力して
エンターキーをおそう。
ロボットが自分の^{しぶん}名前^{なまえ}をしゃべるようにできたかな？

アリガトウ！
^{なまえ}名前^{おも}を思い出したよ！



ミッションによっては回答は一通りではない場合もあるため、「解答例」としてしています。プログラミングは目的に向けて組み方は1つではないこと、より効率的な組み方をすることで手間や間違いを防げることを、生徒にも伝えてあげてください。

ミッション2 ロボットをおこそう
動くようにしよう!

めざしき



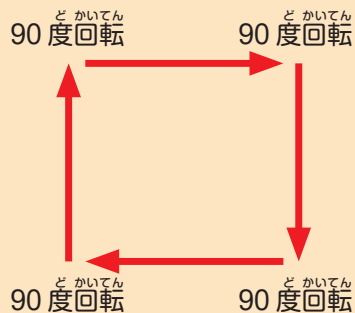
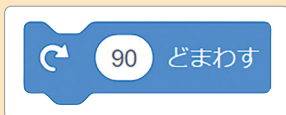
ロボットが、→ ↓ ← ↑のじゅんばんに動いて、元のいちにもどってくるようにしてくれたまえ。

じゅんぷ

プログラミングしよ



ブロックを【ブロックエリア】から持ってきておいた時は左の数字が入っているよ。これをどうかえると、一回転して元の場所にもどってくるようになるかな。



90度ずつ4回向きをかえると、
 $90 + 90 + 90 + 90 = 360$ 度で、
一しゅうしてもどってくるようにできるよ。

おわつすすもっ!

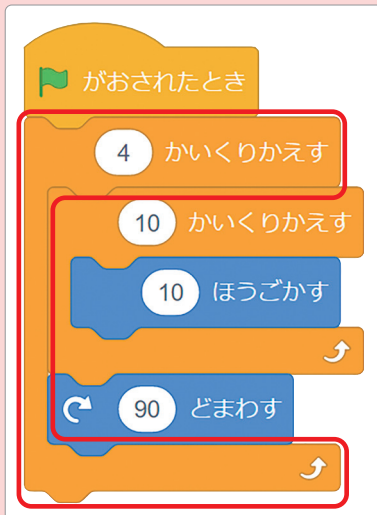
前のページで日本語入力をしているため、入力モードが全角になっている場合があります。
数字は半角で入力されていないとプログラムが動かないのでご注意ください。

スタート

1



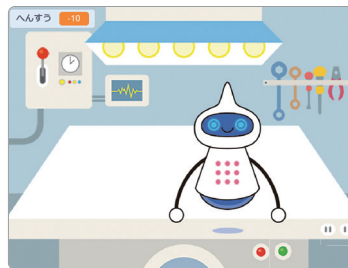
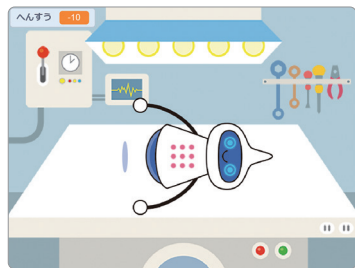
このプログラムで4回  をクリックすると、はかせの言う通りの動きになるよ。これをさらに、自動化してみよう。



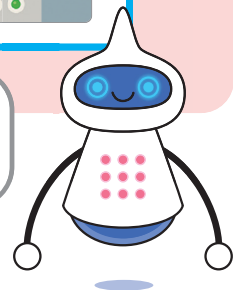
ロボットが自分で一回転してもどってくるようになったかな？



「かいてんほうほうをさゆうのみにする」ブロックをさいしよに入れると、ロボットがさかさまにならなくなるよ。両方やってみよう！



アリガトウ！
うご動けるようになったよ！



繰り返しを使わずに4回ブロックを複製するのも正解です。繰り返しを使うともっと短くなるよと教えてあげてください。



数字が50より大きかったら
「OK」とロボットが言うように
直してくれたまえ。

じゅんぷ

プログラミングしよう



うえ
上のだんのプログラム

した
下のだんのプログラム



このブロックを使うよ。



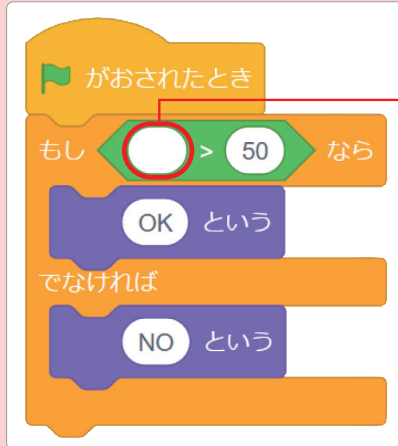
左と右をくらべたときに、
左の方が大きい数字だったら上のだん、
左と右が同じか左のほうが小さければ下のだん
となるようにプログラムを作ろう。

おわったすすもっ!

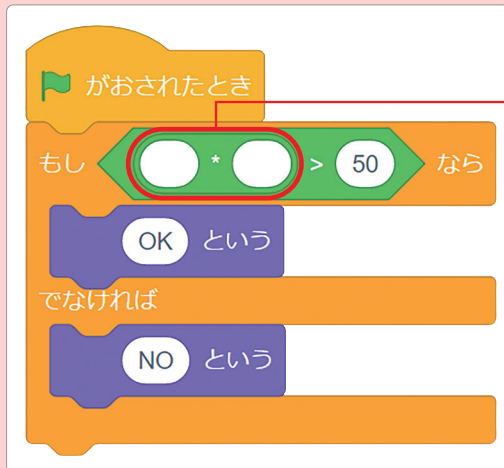
このプログラムは、ミッション1のようにユーザーが入力した数字を判定するのではなく、プログラムの中に数字そのものを埋め込んでロボットが正しく「OK」または「NO」を言うようにするという内容となっています。
次のページに、「変数」を使って、入力した数字を判定するようにする応用例を載せていますので、生徒の力量に合わせてやってみよう伝えてください。

スタート

1



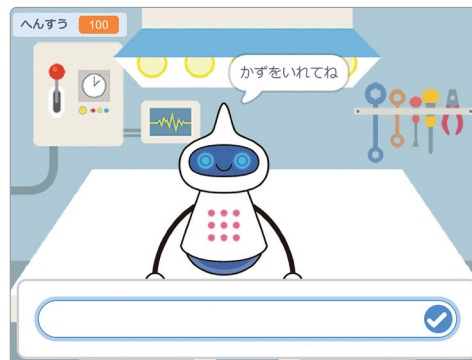
キーボードで色々な数字を入力して、
ロボットが正しく「OK」「NO」と言うか
たしかめてみよう。



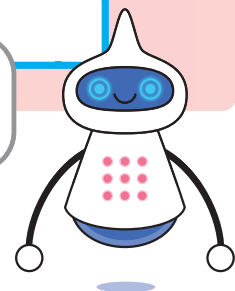
左がわは、このような式を入れることも
できるよ。
2つの丸にすきな数字を入れてみよう。
ロボットは正しくはん定するかな？



キミのすきな数を入れるとロボットが答えてくれるようにもできるよ。



アリガトウ！
けいさん おも だ
計算を思い出したよ！



ミッション 4

ロボットを動かそう
ある
歩かせよう！

めざかしさ



ロボットが指じた歩数だけ
動くようにしてくれたまえ。

じゅんぷ

プログラミングしよ

がおされたとき

コスチュームを CPBasic2_robot1_1c にする

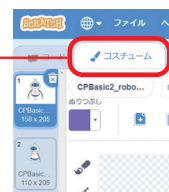
へんすう ほうごかす

「指じた歩数だけ」動かすのに、
今回は「へんすう（変数）」を使うよ。

横向きのロボットを
使って作ろう。



「コスチューム」
タブに
入っているよ。



へんすう

①チェックする

②「へんすう」のハコが登場



「へんすう」のブロックの横にある

チェックをつけると、

【実行エリア】の左上に「へんすう」のハコが
登場するよ。

このハコの中にデータをおぼえておくことができるよ。

あとは、この「へんすう」の数だけ歩かせれば OK。
どのブロックを使えばいいかな？



まずはヒントを見て
自分で考えるんじゃぞ

プログラミングができたら、
ページをめくろう！

おわったすすもっ！

指示した歩数動かすのに必ずしも「変数」を使う必要はありませんが、「変数」を使っておくと、後で歩数を変えなくなった時に「変数」の内容を1か所変えればよいので、プログラムが短くなったり、直し忘れ等のミスが減ったりして便利です。「変数」はScratch やプログラミング全般に非常に重要な概念ですので、意義を生徒が徐々に理解できるよう、伝えてあげてください。

※次のページにも生徒用に補足を入れています。

スタート

1



が
お
さ
れ
た
と
き

コスチュームを CPBasic2_robot1_1c ▾ にする

へんすう ▾ を 10 にする

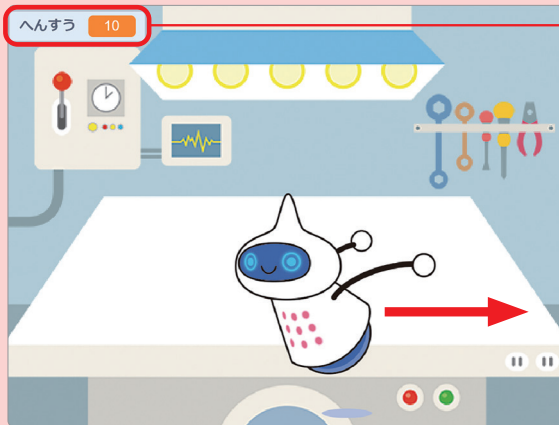
へんすう ほうごかす

「へんすう」に数や文字などの
データをいれておぼえておくと、
プログラムのべつの場所
そのデータを使うことが
できるよ。



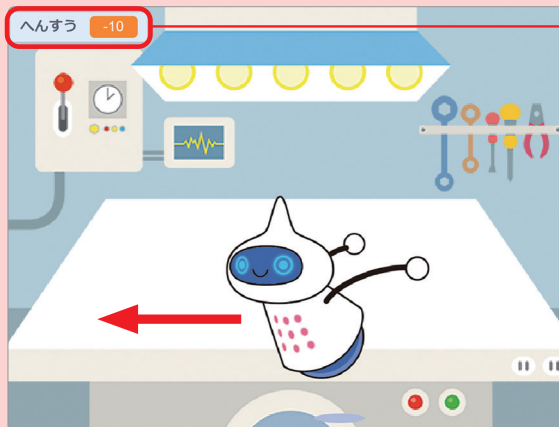
「へんすう」を使わなくても 10 歩動かすことはできるけど、
あと 歩数をかえなくなった時に「10」と書いてあるところを
全てかえるひつようがあるよ。

もっと長いプログラムになった時には、「へんすう」をつかえば
1 かしよかえればいから、べんりなんだ。



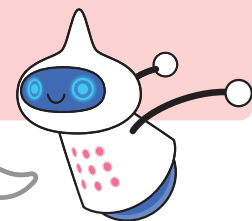
を
お
し
て
プログラムを実行すると、
「へんすう」エリアに
数字がセットされたね。

でも、ロボットが、
このままだと後ろ（右）に
10 歩進んでしまうね。
どうしたらいいかな？



左に進ませるには、
「マイナス」をつければ
いいね。やってみよう！

アリガトウ！
進めるようになったよ！





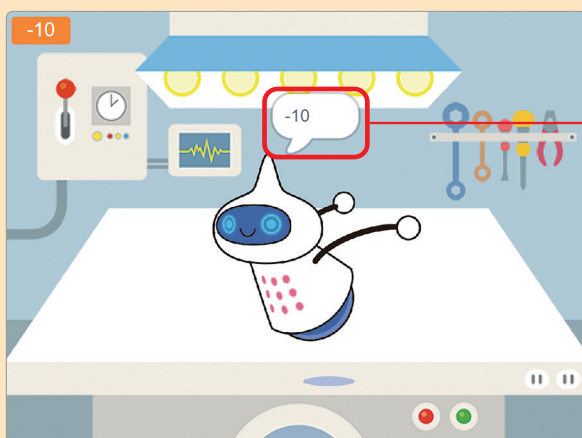
ロボットが数を数えるように
してくれたまえ。

じゅんぽ

プログラミングしよう



ミッション 4 で出てきた
「へんすう」をそのまま使おう。



をしておして
実行してみよう。
このままだと、同じ数字を
言いつづけてしまうね。



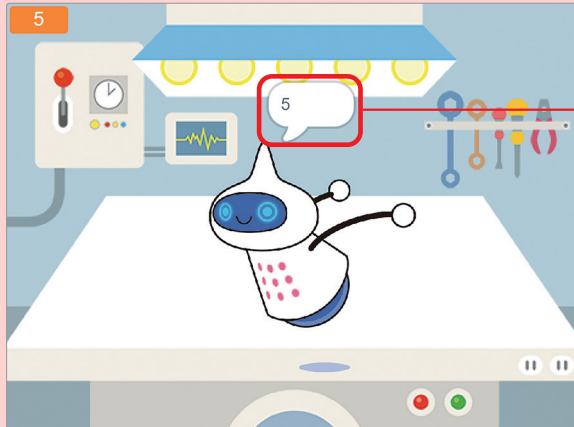
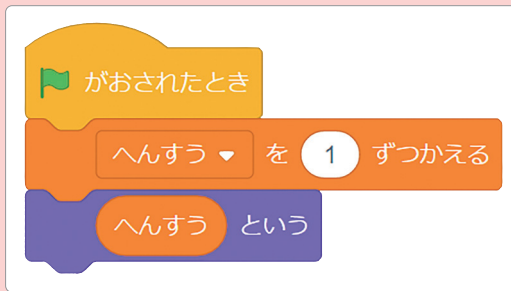
「へんすう」を
1 ずつかえる、
べんりなブロックがあるよ。
どこに入ればいいかな？

おわったすすもっ！

上記の図では、実行エリア画面左上の変数表示欄に「へんすう」というタイトルがありませんが、この部分の表示は設定により変えられます。
変数表示欄の上で右クリックをして「おおきなひょうじ」にすると、この図のように数字のみが表示されます。

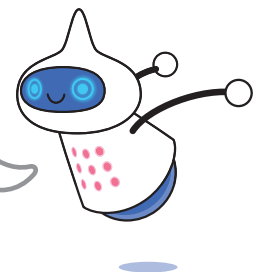
スタート

1



をおすたびに、
数がカウントアップするよう
になったよ！

ワーイ！
数の数え方を思い出したよ！





ロボットを
ピカピカ^{ひか}光らせたいんじが・・・。

じゅんぷ

プログラミングしよ



1



クリックする

2

つくるブロックの名前をつけよう。
「てんめつする」^{なまえ} いがいの^{なまえ}名前でもいいよ。



①文字を入力して
エンターキーで
かく定

②クリック
する

3



オリジナルの
ブロックができた!



「ブロックていぎ」^{つか}を使うと、
キミのオリジナルのブロックを作ることができるよ。
「ブロックていぎ」でブロックを作ったら、
「てんめつする」ブロックを1つおくだけで、
[ていぎ”てんめつする”]^{つく}で作った動きを表せるようになって、ベンリ!



おわったすすもろ!

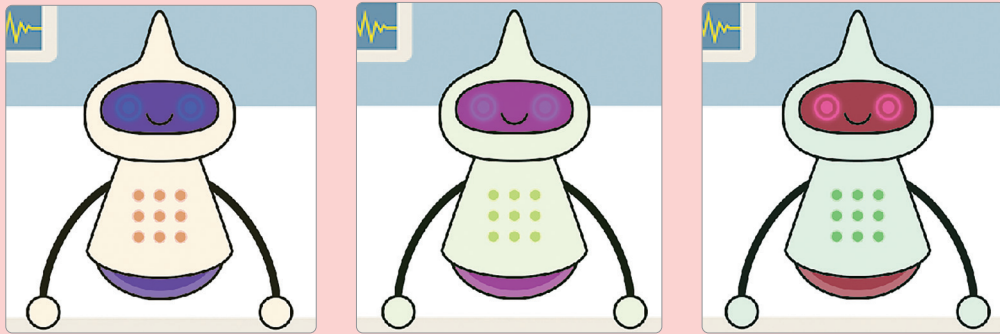
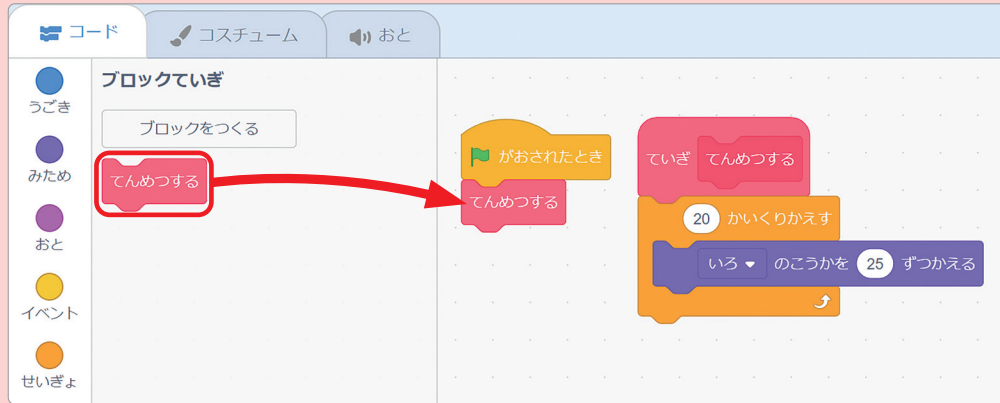
「関数」の機能について学びます。ベーシック2から初めて登場する機能なので、プログラムを効率的に作って行く上で欠かせない考え方であることをお伝えください。

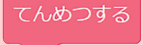
スタート

1

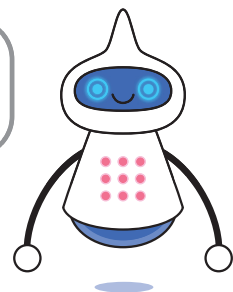


作ったブロックが、をおした時に実行されるようにしてみよう。



の1つのブロックを実行するだけで、ロボットがピカピカ点滅するようになった！

かっこい〜い！
アリガトウ！





や
矢じるしキーをおすと、ロボットが
ぐるぐる回^{まわ}るようにできんかな?

じゅんぷ

プログラミングしょ

うわむきやじるし ▼ キーがおされたとき

したむきやじるし ▼ キーがおされたとき

みぎむきやじるし ▼ キーがおされたとき

ひだりむきやじるし ▼ キーがおされたとき

ていぎ かいてんする

24 かいくりかえす

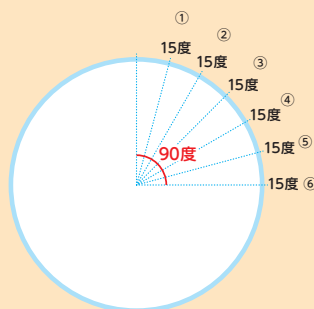
15 どまわす

ミッション6と同じように「ブロックていぎ」の「ブロックをつくる」で作ろう。



や
矢じるしキーをおしたら、
つく
作ったブロックが実行されるようにしよう。

15度^どに6回^{かいてん}回^どせると、90度^ど。その4倍^{ばい}で、
24回^{かいてん}回^どせると、360度^ど＝一回^{いっかい}回^{てん}すること
になるよ。



だんだんむずかしくなってきたかな。
がんばれ!

プログラミングができてから、
ページをめくろう!

おわたすすもも!

スタート

1



うわむきやじるし ▼ キーがおされたとき

かいてんする

したむきやじるし ▼ キーがおされたとき

かいてんする

みぎむきやじるし ▼ キーがおされたとき

かいてんする

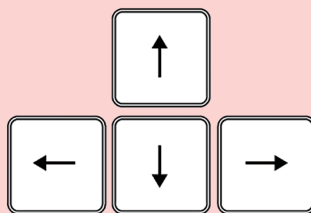
ひだりむきやじるし ▼ キーがおされたとき

かいてんする

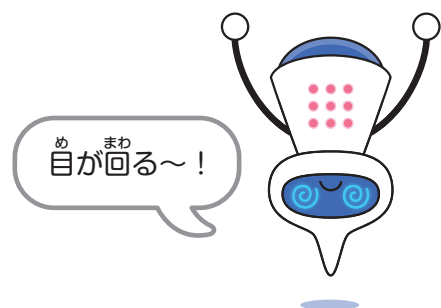
ていぎ かいてんする

24 かいくりかえす

15 どまわす



や 矢じるしキーを、指でじゅん^{ゆび}番^{ばん}におしてみよう。
ロボットがどんどん^{まわ}回るよ！



ミッション8 ロボットをかしこくしよう か かいもの い かい物に行かせよう!

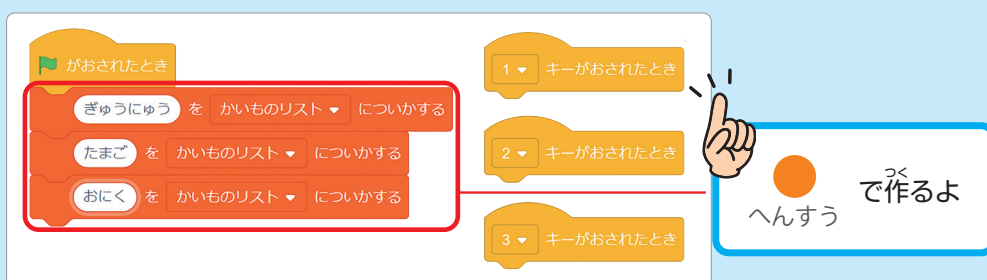
めざかしさ



か かいもの い かい物に行ってほしいんじやが・・・。
か かいもの い かい物メモをおぼえられるようにしてくれんかな?

じゅんぷ

プログラミングしよう



1 **へんすう** (Number)
うごき (Move)
みため (Appearance)
おと (Sound)
イベント (Event)
せいきょ (Condition)
しらす (Loop)
リストをつくる (Create List)

クリックする

2 つくるリストの名前をつけよう。
「かいものリスト」がいいの名前でもいいよ。

あたらしいリスト (New List)

あたらしいリストめい: (New List Name:)

かいものリスト

すべてのスプライト (All Sprites) / このスプライトのみ (Only this Sprite)

キャンセル (Cancel) / OK

①文字を入力して
エンターキーで
かく定 (Press Enter to confirm)

②クリックする

3 **かいものリスト** (Shopping List)

なにか (Anything) を かいものリスト (Shopping List) につ (Add to Shopping List)

オリジナルのリストができた!
ここに色々おぼえておくことができるんだ。

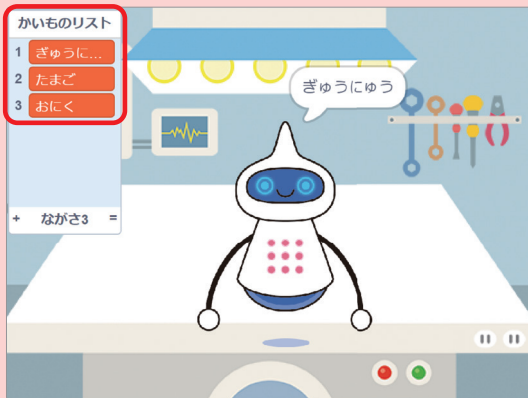
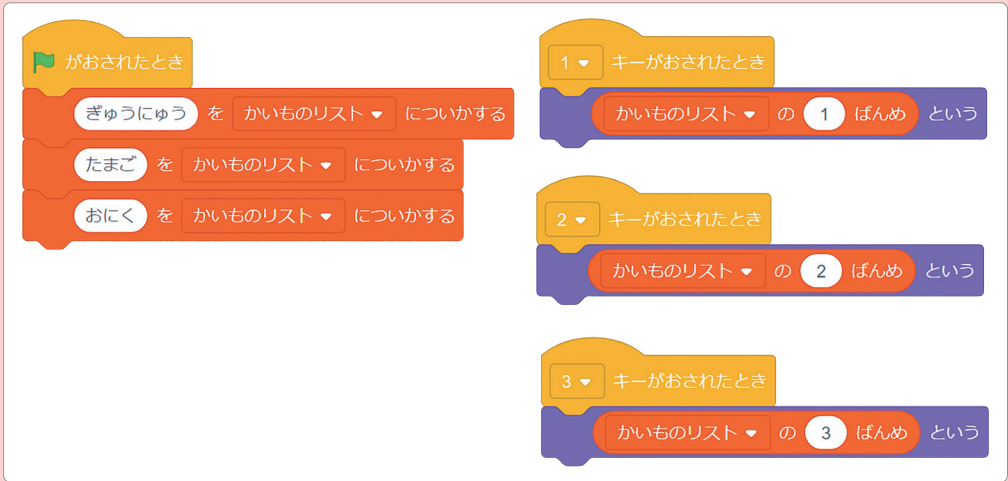


「1」キーをおしたら「かいものリスト」の1番目、
「2」キーをおしたら2番目、「3」キーをおしたら3番目をロボットが言うようにするよ。
「リスト」というハコを作って、そこにおぼえておくものを入れておこう。

おわったすすもっ!

スタート

1



キーボードから「1」「2」「3」の
どれかのキーを
にゅうりょく
入力してみよう！





もっといろんなことが
はな
話せるようになるといいなあ。

じゅんぶ

プログラミングしよ

がおされたとき

おぼえることばをいれてください ときいてまつ

おぼえておくこと という

ミッション8と同じように「へんすう」の「あたらしいリスト」で
「おぼえておくこと」リストを作ろう。



「おぼえておくこと」リストに、キーボードから入力した言葉が
どんどん入っていくようにしよう。

なにか を おぼえておくこと ▼ についかする

こたえ

この2つのブロックを組み合わせて、
「じゅんぶ」のプログラムのどこに入れればいいかな？

おわったらすもも!

スタート

1

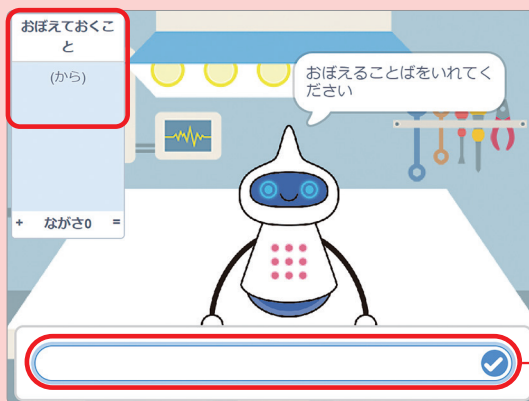


がおされたとき

おぼえることばをいれてください ときいてまつ

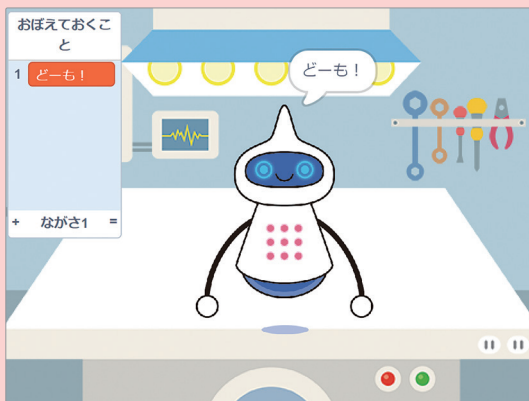
こたえ を おぼえておくこと ▼ についかする

おぼえておくこと という

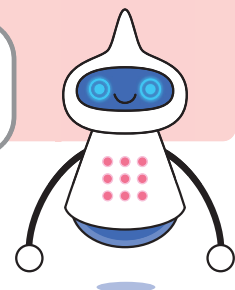


「おぼえておくこと」にチェックがはい入っていると、【実行エリア】に作ったリストが表じされるよ。

キーボードから、ロボットにおぼえさせたい言葉を入力してみよう！



カッコいいコトバをおし教えてね！





キミのかいぞうを楽しみにしているぞ!

じゅんぷ

プログラミングしよ

ここまでのミッションで出てきた命れいを使って、ロボットをもっとかいぞうしてはかせをよろこばせよう!

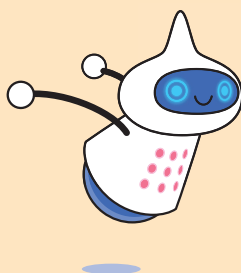


たとえば…

ミッション9で作った「おぼえておくこと」のリストを使って、ロボットと会話できるようにしてみよう。

おぼえておくこと ▼ の 1 ばんめ

のブロックを使うと、リストの中の好きな言葉を取り出せるよ。



オハヨウ!

おわつたすすもろ!



生徒が作ったプログラムを教室でお互いに見せ合うとよいでしょう。

スタート

1



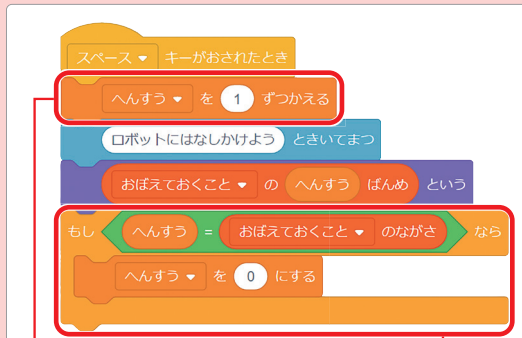
1 ロボットが話すことのリストを作ろう。



キミがロボットに話してほしい言葉を入れよう。



2 ロボットに話しかけられるようにしよう。



ロボットが言うことが「おぼえておくこと」リストの中で1つずつかわるよ。

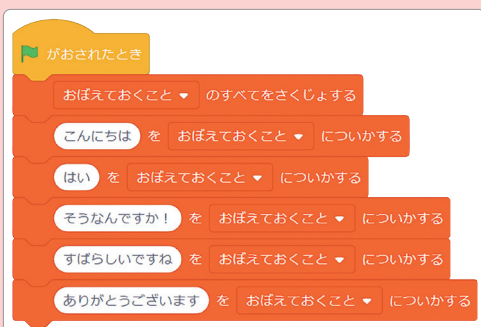
ロボットが話す言葉は決まってしまうから、本当に会話しているように見せられるかは、キミのセリフ次第じゃ！

これを入れておけば、さいごまで言い終わったらまたさいしょにもどるよ。

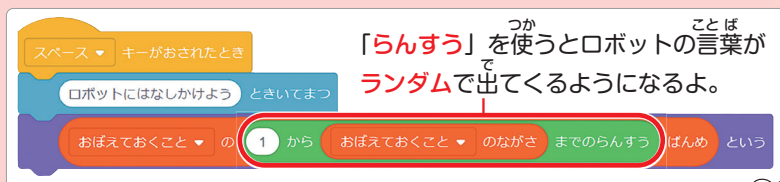


ステップアップ 「へんすう」を使わずにロボットに話させるやり方をしようかいするよ。

1 ロボットが話すことのリストを作ろう。※「へんすう」は使わないよ。

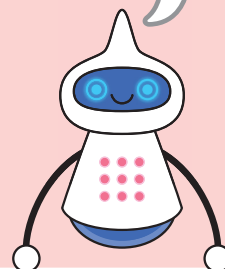


2 ロボットに話しかけられるようにしよう。



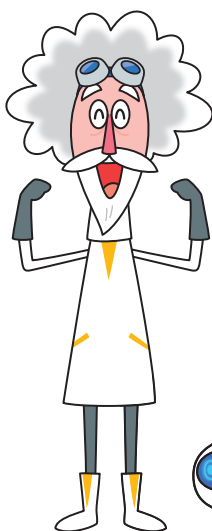
コードが短くて楽じゃが、ロボットが何を言ってくるかわからないぞ。ヘンテコ会話にならないように注意じゃな。

ボクをいろいろ動かしてくれてアリガトウ！



応用のヒントとしていくつかの例を載せています。ご活用ください。

おめでとう!



またね!

たくさんの★を集めて、ロボットを
直してくれて助かったぞ!

〈ベーシック2〉コースで、これからもワシの
ロボット作りを手つだってくれ。
これからよくな!

〈ベーシック2〉コースの2回目のじゅ業は
「マイクラ」でのプログラミングに
ちょうせんじゃ。
そちらのじゅ業も、楽しんでな!

スタート

1

予てく

〈ベーシック2〉コースでは
この5つのプログラミングきのうの
たつじんになっていくよ! お楽しみに!

ぽんぎ のたつじん

もし なら

くりかえし のたつじん

ずっと

へんすう のたつじん



へんすう

りすと のたつじん

ぎゅうにゅう を かいものリスト ▼ についかする

たまご を かいものリスト ▼ についかする

おにく を かいものリスト ▼ についかする

かんすう のたつじん

ていぎ てんめつする

ローマ字表

日本語の文字を入力する時は、この表を見ながらやってみよう。

	A	I	U	E	O			
A a	あ A	い I	う U	え E	お O			
K k	か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO	きゃ KYA	きゅ KYU	きょ KYO
S s	さ SA	し SI	す SU	せ SE	そ SO	しゃ SYA	しゅ SYU	しょ SYO
T t	た TA	ち TI	つ TU	て TE	と TO	ちゃ TYA	ちゅ TYU	ちょ TYO
N n	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO	にゃ NYA	にゅ NYU	にょ NYO
H h	は HA	ひ HI	ふ HU	へ HE	ほ HO	ひゃ HYA	ひゅ HYU	ひょ HYO
M m	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO	みゃ MYA	みゅ MYU	みょ MYO
Y y	や YA		ゆ YU		よ YO			
R r	ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO	りゃ RYA	りゅ RYU	りょ RYO
W w	わ WA		を WO		ん NN			
G g	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO	ぎゃ GYA	ぎゅ GYU	ぎょ GYO
Z z	ざ ZA	じ ZI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO	じゃ JA	じゅ JU	じょ JO
D d	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO	ぢゃ DYA	ぢゅ DYU	ぢょ DYO
B b	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO	びゃ BYA	びゅ BYU	びょ BYO
P p	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO	ぴゃ PYA	ぴゅ PYU	ぴょ PYO



小さい「っ」や「ゅ」などの文字は、キーボードの「X」をおしてから表の文字を入れるよ。

ローマ字の書き方には方式がいくつかあります。生徒が学校等で習ったものと違うと言ってきた場合は、どの入力の方でもOKと伝えてください。
また、カタカナの入力は実際には文字変換で出てくることが多いと思いますが、必要に応じてPCの右下の文字入力切替の使い方を教えてあげてください。